

2.

2.1 A1m - 375971951

2.2 A1q - 375971514

2.3 A1r - 375975215

2.4 A1rq - 375975286

3. https://github.com/yalpcode/aads_set5

Сборка и запуск

```
g++ -std=c++17 -O2 src/*.cpp -Iinclude -Isrc -o main  
./main
```

Выходные данные:

- data/results.csv

Графики

python3 plots/plot_results.py

Результаты сохраняются в png/.

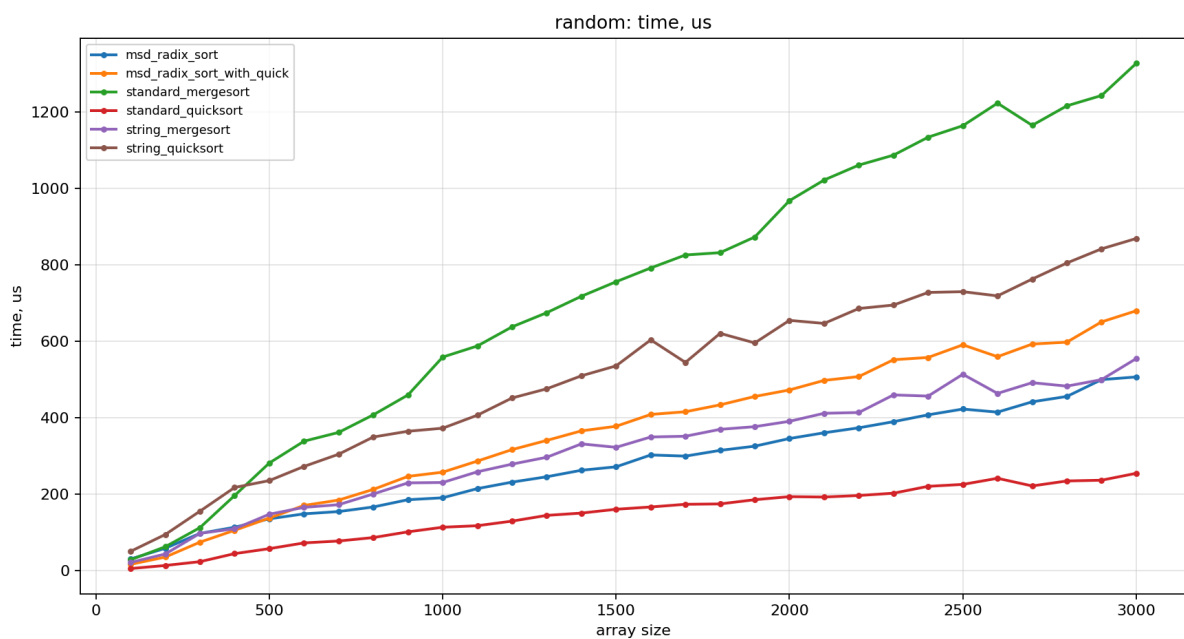


Figure 1: Случайный набор, время

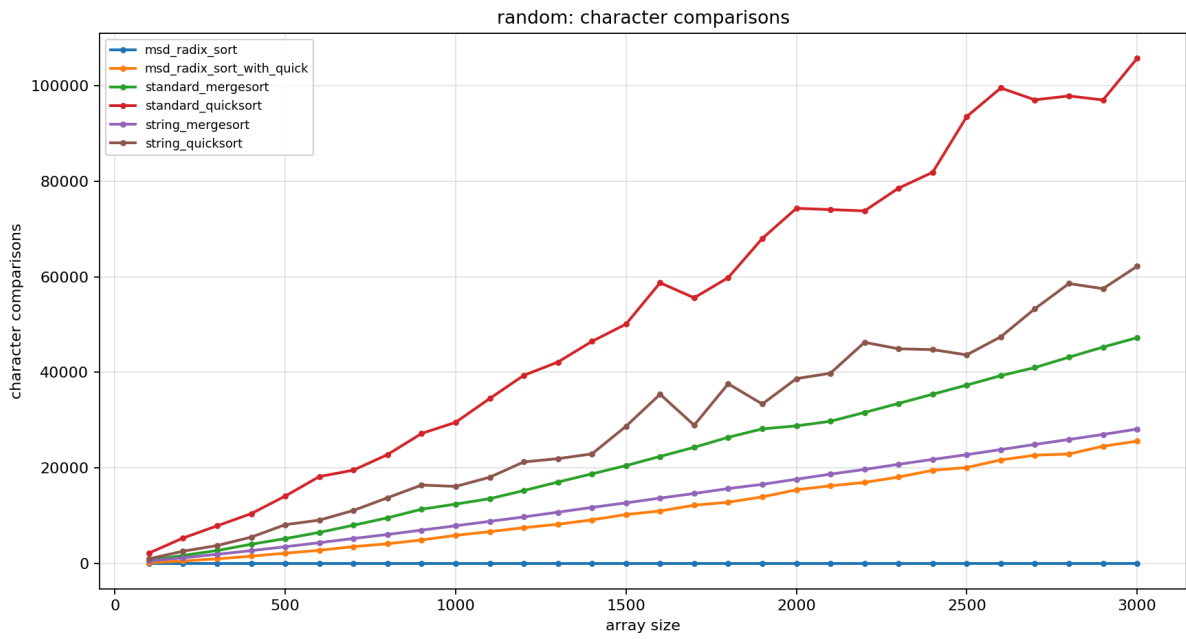


Figure 2: Случайный набор, сравнения

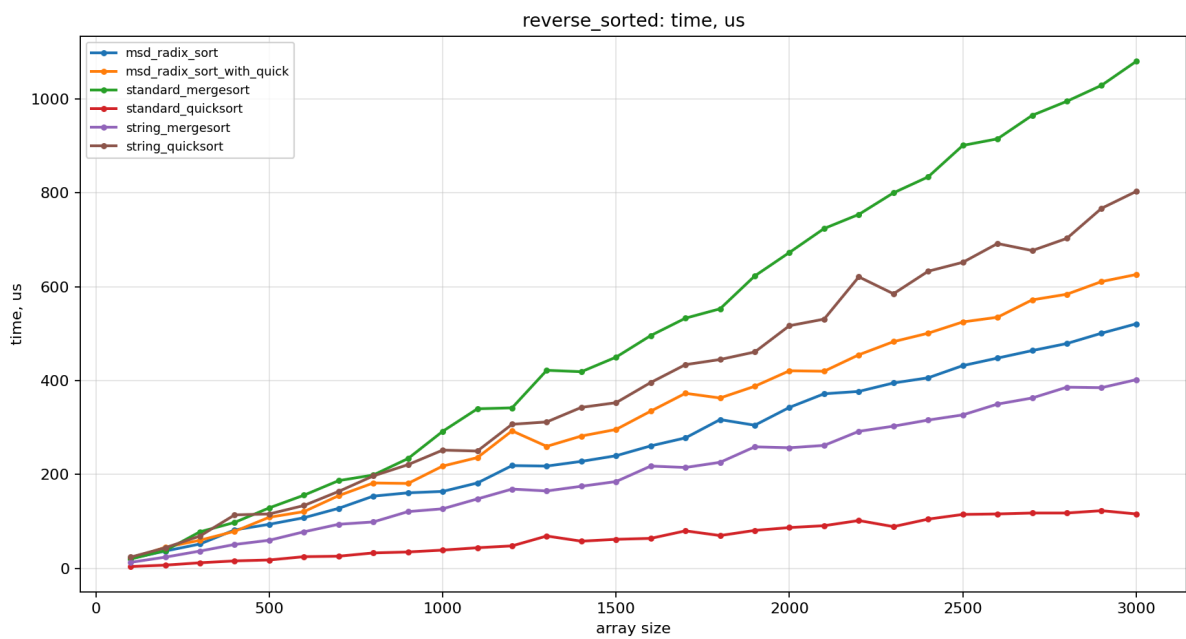


Figure 3: Обратно отсортированный набор, время

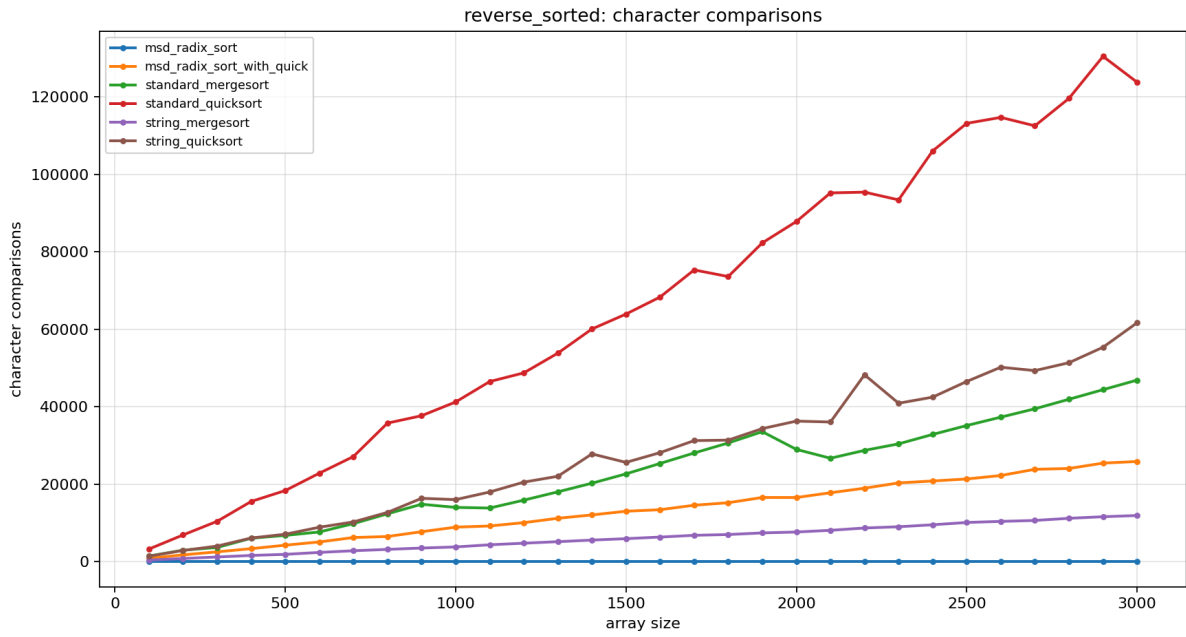


Figure 4: Обратнo отсортированный набор, сравнения

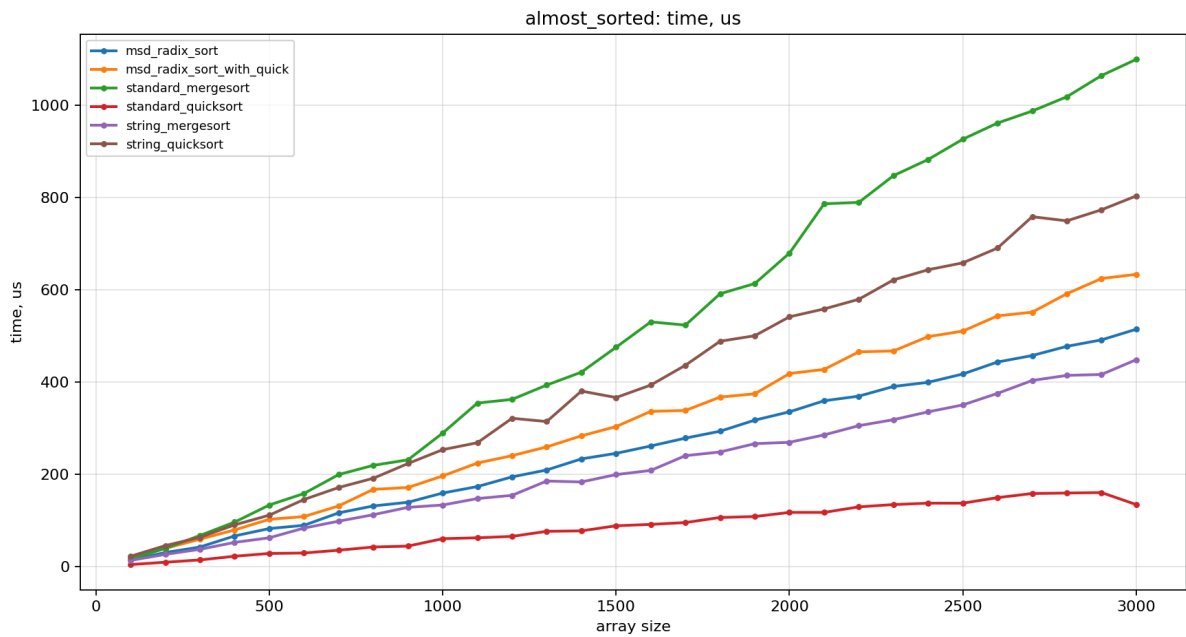


Figure 5: Почти отсортированный набор, время

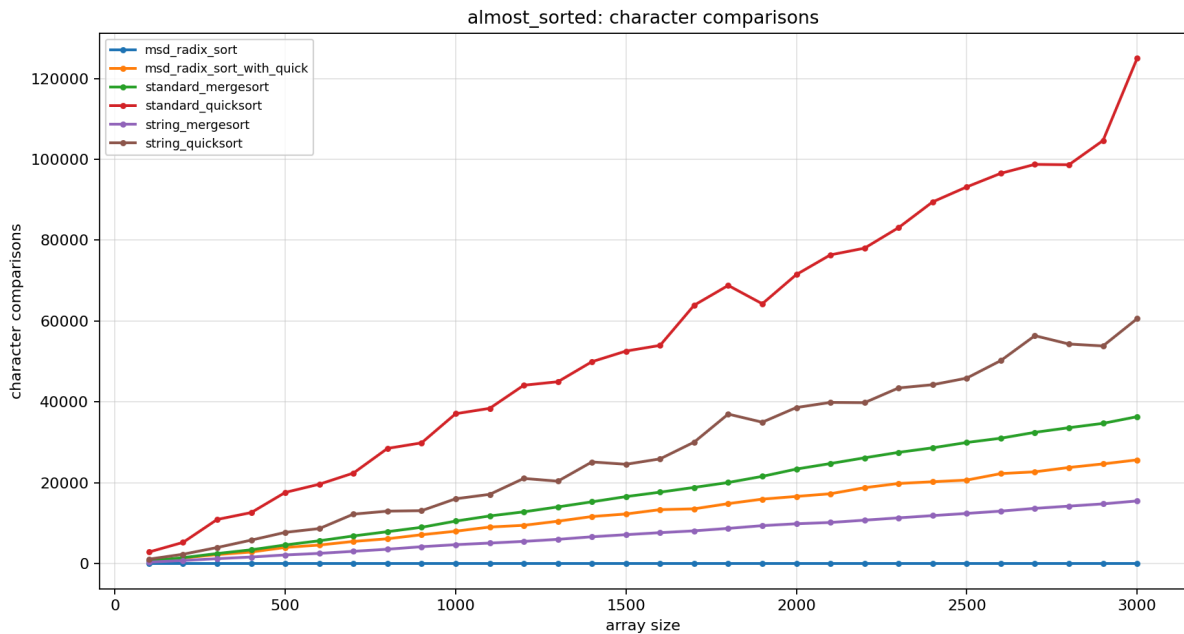


Figure 6: Почти отсортированный набор, сравнения

Отчет

Анализ графиков

Графики показывают, что адаптированные под строки алгоритмы обычно делают меньше посимвольных сравнений, чем стандартные сортировки. При этом по времени они могут проигрывать из-за возможной не самой оптимальной реализации.

Параметры эксперимента (в `src/main.cpp`)

- `max_size = 3000`
- шаг размера массива: 100
- длина строки: от 10 до 200
- seed генератора: 20260524